

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩
টেকনোলজি : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, আরএসি
বিষয় : মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং
(বিষয় কোড : ২৭০৫২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক' ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। বিল অব ম্যাটেরিয়ালস কী?
- ২। আদর্শ খরচ বলতে কী বুঝায়?
- ৩। সময় নিরীক্ষা কাকে বলে?
- ৪। প্রত্যক্ষ মজুরির শতকরা হারের সূত্রটি লেখ।
- ৫। কস্টিং কী?
- ৬। অবচয় কী?
- ৭। ফিলেটের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।
- ৮। মাস্টার প্যাটার্ন কাকে বলে?
- ৯। সমচ্ছেদ বিন্দু বলতে কী বুঝায়?
- ১০। মালামালের মিতব্যয়িতা কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। প্রাক্কলনের ৫ টি উপাদানের নাম লেখ।
- ১২। এস্টিমেটিং ও কস্টিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। অবচয় নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো লেখ।
- ১৪। একটি কাস্ট আয়রন পাইপের ভিতরের ব্যাস ৪ সেমি. ও পুরুত্ব ২ সেমি. হলে ৫০ সেমি. দীর্ঘ পাইপের ওজন নির্ণয় কর। (কাস্ট আয়রনের ঘনত্ব = ৭.২ গ্রাম/সিসি.)

- ১৫। বৈদ্যুতিক আর্ক ওয়েল্ডিং-এ কীভাবে বিদ্যুৎ খরচ হিসাব করা হয়?
- ১৬। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রমের মাঝে পার্থক্য কী?
- ১৭। বাজার জরিপ বলতে কী বুঝায়?
- ১৮। পরিবর্তনশীল খরচ কী?
- ১৯। কাটিং স্পিড নির্ণয়ের সূত্রটি নোটেশনসহ লেখ।
- ২০। যদি কোনো বিভাগে এক বছরে 2,000 টাকা উপরি খরচ হয় ও 80,000 টাকা প্রত্যক্ষ মালের ব্যয় হয়, তবে প্রত্যক্ষ মালের শতকরা হার কত?

গ বিভাগ (মান : $৬ \times ৫ = ৩০$)

- ২১। একজন আদর্শ মেকানিক্যাল এস্টিমেটরের কী কী গুণাবলী থাকা উচিত? বর্ণনা কর।
- ২২। কোনো উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে ব্যয়ের উপাংশগুলো বিশ্লেষণ কর।
- ২৩। একটি লেদ মেশিনের ক্রয়মূল্য 45,000 টাকা। এর আয়ুষ্কাল 15 বৎসর ও স্ক্র্যাপ মূল্য 15,000 টাকা ও স্থাপন খরচ 5,000 টাকা। সিংকিং ফান্ডে জমা টাকার উপর 5% সুদের হার ধরা হলে সিংকিং ফান্ড ও সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচিতি হারের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় কর।
- ২৪। টীকা লেখ (যে-কোনো তিনটি) : (ক) গতি নিরীক্ষা; (খ) প্রত্যক্ষ শ্রম; (গ) শ্রম ঘণ্টা হার ও (ঘ) অতিরিক্ত সময়ের কাজ।
- ২৫। প্রকল্প পরিকল্পনায় কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়? বর্ণনা কর।
- ২৬। নিম্নের চিত্রানুযায়ী এম.এস স্পিন্ডেলের নিট ও মোট ওজন নির্ণয় কর। মেশিনিং-এর জন্য প্রকৃত আয়তনের 15% অপচয় ধরতে হবে। (প্রতি ঘন সেমি. এম.এস-এর ঘনত্ব 7.8 গ্রাম)

